

Cautari adversariale pentru examenul de IA - KR

MiniMax, Alpha-Beta, ExpectiMax, jocuri mixte si exercitii rezolvate pas cu pas

Scopul documentului. Sa poti rezolva probleme de examen cu arbori de joc: sa calculezi valorile MiniMax, sa faci retezari alpha-beta fara sa pierzi actualizarile lui α si β , si sa calculezi valori ExpectiMax atunci cand apar noduri de sansa.

Cum inveti din el.

- Citeste teoria scurta de la fiecare capitol.
- Refacerea exemplelor este mai importanta decat memorarea textului.
- La Alpha-Beta, noteaza mereu valorile α si β langa noduri.

Contents

1	Ideea generala: de ce avem cautari adversariale?	2
1.1	Exemple	2
1.2	Cand folosesc fiecare algoritim?	2
2	Formularea unei probleme de joc	2
2.1	Exemplu: X si 0	2
3	Arborele de joc	3
4	MiniMax	3
4.1	Cand se aplica MiniMax?	3
4.2	Regula MiniMax	3
4.3	Pseudocod conceptual	4
5	Exemplu MiniMax 1 - arbore cu doua niveluri	4
6	Exemplu MiniMax 2 - arbore cu trei niveluri	5
7	Proprietati MiniMax	5
8	MiniMax limitat in adancime si functie de evaluare	5
8.1	Ce face functia de evaluare?	5
9	Alpha-Beta pruning	6
9.1	Ideea	6
9.2	Ce inseamna α si β ?	6
9.3	Regula de taiere	6
9.4	Actualizari	6
10	Exemplu Alpha-Beta 1 - acelasi arbore ca MiniMax	6
11	Exemplu Alpha-Beta 2 - cu noduri MAX la nivel intermediar	7
12	Cum notezi Alpha-Beta la examen	9
12.1	Greseli frecvente	9
13	Proprietati Alpha-Beta	9
14	Worst case vs average case	9
14.1	Cazul cel mai defavorabil	9
14.2	Cazul mediu	9
15	ExpectiMax	10
15.1	Cand se foloseste?	10
15.2	Tipuri de noduri	10
15.3	Formula nodului de sansa	10
16	Exemplu ExpectiMax 1 - media ponderata	10
17	Exemplu ExpectiMax 2 - MAX alege intre doua actiuni riscante	10
18	MiniMax vs ExpectiMax pe acelasi arbore	11
19	De ce nu merge Alpha-Beta la ExpectiMax in mod direct?	11

20 ExpectiMiniMax	11
20.1 Exemplu mic	11
21 Utilitati multi-agent	12
22 Exercitii tip examen rezolvate	12
22.1 Exercitiul 1 - MiniMax simplu	12
22.2 Exercitiul 2 - Alpha-Beta cu taiere rapida	12
22.3 Exercitiul 3 - ExpectiMax	13
22.4 Exercitiul 4 - diferenta dintre MIN si EXP	13
23 Subiect model complet - rezolvat	13
24 Fisa rapida de memorat	14

1 Ideea generala: de ce avem cautari adversariale?

Pana acum, la cautarile clasice, aveam de obicei un singur agent care cauta o secventa de actiuni pana la scop. In jocuri apare o diferenta majora: rezultatul nu depinde doar de tine, ci si de mutarile adversarului.

Important pentru examen: Cautarea adversariala se foloseste cand exista cel putin doi agenti care iau decizii, iar decizia unuia influenteaza rezultatul celuilalt. In jocurile de suma zero, unul castiga exact ce pierde celalalt.

1.1 Exemple

- X si 0: doi jucatori, mutari alternative, tabla complet observabila.
- Sah: doi jucatori, suma zero, determinist, informatie perfecta.
- Dame: similar cu sah.
- Table/Backgammon: are si adversar, dar are si zaruri, deci apare sansa. Acolo folosim ExpectiMax sau ExpectiMiniMax.

1.2 Cand folosesc fiecare algoritm?

Situatie	Algoritm	Idee
Joc determinist, doi jucatori, suma zero, informatie perfecta	MiniMax	MAX presupune ca MIN joaca perfect si alege mutarea cu cel mai bun rezultat garantat
MiniMax, dar vrem sa nu exploram ramuri inutile	Alpha-Beta	Calculeaza aceeasi decizie ca MiniMax, dar taie ramuri care nu pot schimba rezultatul
Exista noroc, zaruri sau actiuni cu rezultat probabilistic	ExpectiMax	Nodurile de sansa calculeaza media ponderata a valorilor fiilor
Exista si adversar si sansa	ExpectiMiniMax	Combinatie intre noduri MAX, MIN si EXP

2 Formularea unei probleme de joc

Un joc adversarial se formuleaza aproape ca o problema de cautare, dar trebuie adaugat cine este la mutare si cum evaluam rezultatul final.

Sablon de examen pentru formularea unui joc:

1. **Stare initiala** s_0 : configuratia de start.
2. **PLAYER(s)**: spune cine muta in starea s .
3. **ACTIONS(s)**: mutarile legale din starea s .
4. **RESULT(s,a)**: starea obtinuta dupa actiunea a .
5. **TERMINAL-TEST(s)**: verifica daca jocul s-a terminat.
6. **UTILITY(s)**: scorul/utilitatea la starea terminala.

2.1 Exemplu: X si 0

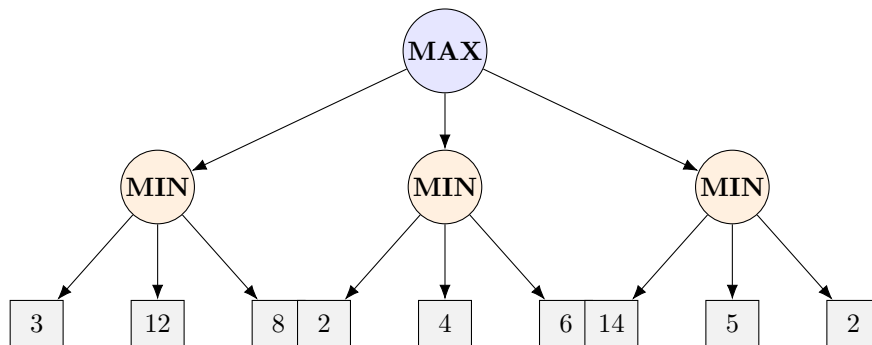
- Stare: tabla 3×3 + jucatorul la mutare.
- Stare initiala: tabla goala, de obicei X muta primul.

- Actiuni: punerea simbolului propriu intr-o celula libera.
- Succesor: tabla dupa plasarea simbolului.
- Terminal: cineva are 3 pe linie / coloana / diagonala sau tabla e plina.
- Utilitate pentru MAX: +1 daca MAX castiga, 0 egal, -1 daca pierde.

3 Arborele de joc

Intr-un arbore de joc:

- radacina este starea curenta a jocului;
- muchiile sunt mutarile posibile;
- nivelurile alterneaza intre MAX si MIN;
- frunzele sunt stari terminale sau stari evaluate aproximativ;
- valoarea frunzelor este data de functia de utilitate sau de evaluare.



Acesta este un arbore simplu: radacina este MAX, iar copiii sai sunt noduri MIN. Valorile de jos sunt utilitati terminale.

4 MiniMax

4.1 Cand se aplica MiniMax?

MiniMax se aplica in jocuri:

- cu doi jucatori;
- de suma zero;
- deterministe;
- cu informatie perfecta;
- cu mutari alternative.

4.2 Regula MiniMax

- La nod MAX alege **maximul** valorilor fiilor.
- La nod MIN alege **minimul** valorilor fiilor.
- Calculezi de jos in sus, de la frunze spre radacina.

$$V(n) = \begin{cases} UTILITY(n), & n \text{ terminal,} \\ \max_{s \in Succ(n)} V(s), & n \text{ este nod MAX,} \\ \min_{s \in Succ(n)} V(s), & n \text{ este nod MIN.} \end{cases}$$

Important pentru examen: La examen, daca vezi arbore cu MAX/MIN, nu alege direct cea mai mare frunza. Mai intai MIN poate alege impotriva ta. Calculezi bottom-up.

4.3 Pseudocod conceptual

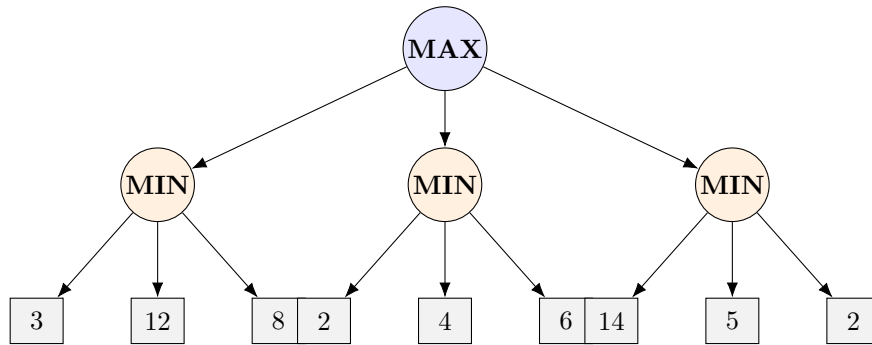
value(stare)

Daca starea este terminala: returneaza utilitatea.

Daca urmeaza MAX: returneaza maximumul valorilor succesorilor.

Daca urmeaza MIN: returneaza minimumul valorilor succesorilor.

5 Exemplu MiniMax 1 - arbore cu doua niveluri



Rezolvare. Avem trei noduri MIN la nivelul 1.

Pasul 1: calculez nodurile MIN

Primul nod MIN:

$$\min(3, 12, 8) = 3.$$

Al doilea nod MIN:

$$\min(2, 4, 6) = 2.$$

Al treilea nod MIN:

$$\min(14, 5, 2) = 2.$$

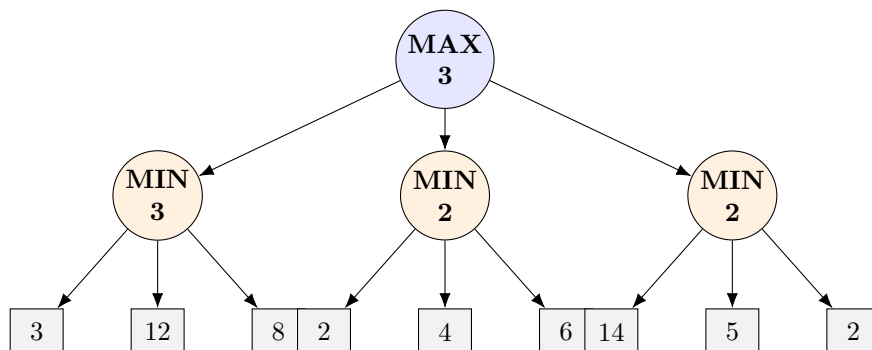
Pasul 2: calculez radacina MAX

Radacina este MAX, deci:

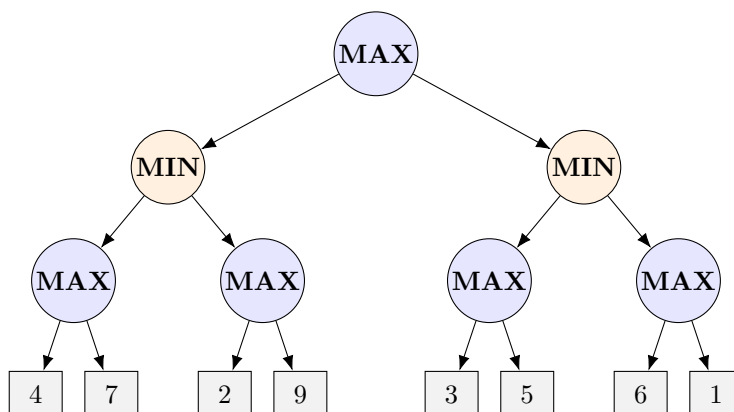
$$\max(3, 2, 2) = 3.$$

Concluzie

Valoarea jocului este 3, iar MAX alege prima ramura.



6 Exemplu MiniMax 2 - arbore cu trei niveluri



Rezolvare. Calculez de jos in sus.

Nodurile MAX de jos:

$$\max(4, 7) = 7, \quad \max(2, 9) = 9, \quad \max(3, 5) = 5, \quad \max(6, 1) = 6.$$

Nodurile MIN de la nivelul urmator:

$$\min(7, 9) = 7, \quad \min(5, 6) = 5.$$

Radacina MAX:

$$\max(7, 5) = 7.$$

Deci valoarea jocului este 7, iar MAX alege ramura din stanga.

7 Proprietati MiniMax

Proprietate	Explicatie
Completitudine	Da, daca arborele este finit.
Optimalitate	Da, impotriva unui adversar care joaca perfect.
Complexitate timp	$O(b^m)$, unde b este factorul de ramificare si m adancimea arborelui.
Complexitate spatiu	$O(bm)$ daca este implementat depth-first.
Problema practica	In jocuri reale arborele este prea mare. Pentru sah, b este foarte mare, deci nu se poate explora complet.

8 MiniMax limitat in adancime si functie de evaluare

In jocuri reale nu putem genera tot arborele pana la final. Atunci folosim:

- o limita de adancime d ;
- o functie de evaluare $Eval(s)$ pentru starile neterminale de la nivelul d .

8.1 Ce face functia de evaluare?

Functia de evaluare estimeaza cat de buna este o pozitie pentru MAX.

Exemple:

- la sah: materialul, siguranta regelui, controlul centrului;
- la X si 0: cate linii aproape complete are MAX minus cate are MIN;
- la Pac-Man adversarial: distanta fata de fantome, puncte ramase, scor curent.

Atentie: Cand folosesti functie de evaluare aproximativa, garantia de optimalitate perfecta dispare. Mutarea este buna doar in limita calitatii evaluarii si a adancimii cautate.

9 Alpha-Beta pruning

9.1 Ideea

Alpha-Beta este o optimizare pentru MiniMax. Nu schimba rezultatul MiniMax de la radacina, dar evita explorarea ramurilor care nu mai pot influenta decizia finala.

Important pentru examen: Alpha-Beta da aceeasi valoare la radacina ca MiniMax, dar poate explora mult mai putine noduri.

9.2 Ce inseamna α si β ?

- α = cea mai buna valoare garantata pana acum pentru MAX pe drumul curent.
- β = cea mai buna valoare garantata pana acum pentru MIN pe drumul curent.
- Initial: $\alpha = -\infty$, $\beta = +\infty$.

9.3 Regula de taiere

$$\alpha \geq \beta \Rightarrow \text{tai restul ramurii}$$

Mai practic:

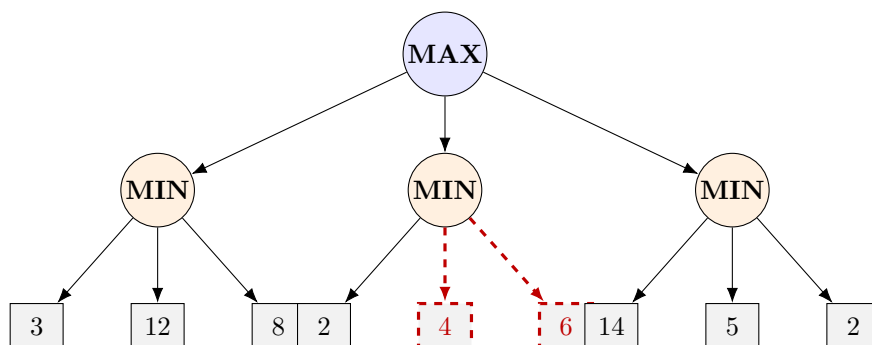
- In nod MAX: daca valoarea curenta $v \geq \beta$, opresti evaluarea filor ramasi.
- In nod MIN: daca valoarea curenta $v \leq \alpha$, opresti evaluarea filor ramasi.

9.4 Actualizari

Nod	Actualizare	Taiere
MAX	$v = \max(v, \text{valoare_fiu})$, apoi $\alpha = \max(\alpha, v)$	tai daca $v \geq \beta$
MIN	$v = \min(v, \text{valoare_fiu})$, apoi $\beta = \min(\beta, v)$	tai daca $v \leq \alpha$

10 Exemplu Alpha-Beta 1 - acelasi arbore ca MiniMax

Vizitam frunzele de la stanga la dreapta.



Pasul 0: initializare

La radacina MAX:

$$\alpha = -\infty, \quad \beta = +\infty.$$

Pasul 1: primul copil MIN

Primul MIN are frunzele 3, 12, 8.

- Citim 3: la MIN, $v = 3$, $\beta = 3$.
- Citim 12: $v = \min(3, 12) = 3$, $\beta = 3$.
- Citim 8: $v = \min(3, 8) = 3$, $\beta = 3$.

Primul copil al radacinii are valoarea 3.

La radacina MAX:

$$\alpha = \max(-\infty, 3) = 3.$$

Pasul 2: al doilea copil MIN

Al doilea MIN primește de la radacina $\alpha = 3$.

- Citim prima frunza: 2.
- La MIN: $v = 2$, $\beta = 2$.
- Verificam taierea: $v \leq \alpha$, adica $2 \leq 3$.

Deci ramura aceasta nu mai poate fi aleasa de MAX, pentru ca MAX are deja alternativa 3 din stanga. Taiem frunzele 4 si 6.

Pasul 3: al treilea copil MIN

Al treilea MIN primește tot $\alpha = 3$.

- Citim 14: $v = 14$, $\beta = 14$. Nu taiem, fiindca $14 \leq 3$ este fals.
- Citim 5: $v = 5$, $\beta = 5$. Nu taiem, fiindca $5 \leq 3$ este fals.
- Citim 2: $v = 2$, $\beta = 2$. Acum $2 \leq 3$, dar nu mai avem fii de taiat.

Concluzie

Radacina MAX compara valorile:

$$3, 2, 2.$$

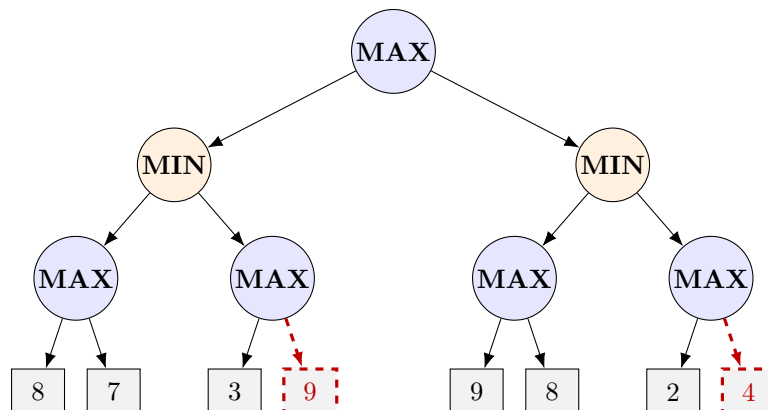
Deci valoarea finala este:

$$\max(3, 2, 2) = 3.$$

Rezultatul este acelasi ca la MiniMax, dar nu am mai evaluat toate frunzele.

11 Exemplu Alpha-Beta 2 - cu noduri MAX la nivel intermediar

Consideram arborele urmator, vizitat de la stanga la dreapta:



Rezolvare. Calculez cu Alpha-Beta.

Subarborele stang

Radacina MAX incepe cu:

$$\alpha = -\infty, \quad \beta = +\infty.$$

Primul copil este MIN.

Primul nepot este MAX cu frunzele 8, 7:

$$\max(8, 7) = 8.$$

Deci la MIN avem pana acum:

$$\beta = 8.$$

Al doilea nepot este MAX cu frunzele 3, 9. Intra cu limita $\beta = 8$.

- Citim 3: la MAX, $v = 3$, α local devine 3.
- Nu taiem, deoarece $3 \geq 8$ este fals.
- Citim 9: $v = 9$.
- Acum $9 \geq 8$, deci ar fi taiere daca ar mai exista fii.

Al doilea MAX are valoare 9. Nodul MIN ia:

$$\min(8, 9) = 8.$$

La radacina MAX:

$$\alpha = 8.$$

Subarborele drept

Al doilea copil al radacinii este MIN si primeste $\alpha = 8$.

Primul nepot este MAX cu frunzele 9, 8:

$$\max(9, 8) = 9.$$

La nodul MIN:

$$\beta = 9.$$

Nu taiem pentru ca $\beta \leq \alpha$ insemna $9 \leq 8$, fals.

Al doilea nepot este MAX cu frunzele 2, 4 si primeste $\beta = 9$.

$$\max(2, 4) = 4.$$

Acum nodul MIN are:

$$\min(9, 4) = 4.$$

Deoarece $4 \leq 8$, acest nod MIN nu poate depasi alternativa deja existenta 8 pentru MAX. Daca ar mai fi alti fii ai nodului MIN, s-ar taia.

Radacina MAX compara:

$$8 \text{ si } 4.$$

Deci valoarea finala este:

$$8.$$

12 Cum notezi Alpha-Beta la examen

Metoda practica:

1. Pornesc in radacina cu $\alpha = -\infty$, $\beta = +\infty$.
2. Merg de la stanga la dreapta.
3. La fiecare nod scriu tipul: MAX sau MIN.
4. La MAX actualizez α .
5. La MIN actualizez β .
6. Tai cand $\alpha \geq \beta$.
7. La final verific ca valoarea radacinii este aceeași ca la MiniMax.

12.1 Greseli frecvente

- Sa tai doar fiindca ai gasit o valoare mica, fara sa verifici α si β .
- Sa actualizezi α in nod MIN sau β in nod MAX.
- Sa crezi ca Alpha-Beta schimba valoarea MiniMax. Nu o schimba.
- Sa uiti ca ordinea vizitarii fiilor conteaza pentru numarul de taieri.
- Sa opresti calculul la un nod MAX dupa o valoare mare fara sa ai o limita β care sa justifice taierea.

13 Proprietati Alpha-Beta

Proprietate	Explicatie
Corectitudine	Intoarce aceeasi mutare/valoare la radacina ca MiniMax.
Depinde de ordinea fiilor	Daca vizitezi intai mutarile bune, tai mai mult.
Caz defavorabil	Poate ajunge la aceeasi complexitate ca MiniMax: $O(b^m)$.
Caz bun / ordonare aproape perfecta	Poate ajunge aproximativ la $O(b^{m/2})$, deci poti cauta cam de doua ori mai adanc.
Spatiu	Similar cu MiniMax in implementare depth-first: $O(bm)$.

14 Worst case vs average case

14.1 Cazul cel mai defavorabil

MiniMax si Alpha-Beta presupun ca adversarul MIN joaca perfect impotriva lui MAX. De aceea MIN alege cel mai rau rezultat pentru MAX.

Exemplu: MAX are o actiune care poate duce la rezultate 10 si 9, iar MIN controleaza alegerea. MIN va alege 9. Deci valoarea este:

$$\min(10, 9) = 9.$$

14.2 Cazul mediu

Daca rezultatul nu este controlat de un adversar, ci de sansa, nu mai are sens sa luam minimul. Atunci luam media ponderata.

Exemplu: rezultatele 10 si 100 apar cu probabilitati egale:

$$\frac{1}{2} \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 100 = 55.$$

Important pentru examen: Diferenta principala: MIN inseamna adversar rational care te saboteaza; EXP inseamna incertitudine/probabilitate, deci valoare asteptata.

15 ExpectiMax

15.1 Cand se foloseste?

ExpectiMax se foloseste cand exista:

- zaruri;
- actiuni care pot esua;
- adversar aleator sau impredictibil;
- noduri unde rezultatul este guvernat de o distributie de probabilitate.

15.2 Tipuri de noduri

Nod	Ce face	Formula
MAX	alege cea mai buna actiune pentru MAX	max
EXP / sansa	calculeaza valoarea medie asteptata	$\sum_i p_i V_i$
MIN, daca apare	alege cel mai rau rezultat pentru MAX	min

15.3 Formula nodului de sansa

$$V_{EXP}(n) = \sum_i p_i \cdot V(s_i).$$

Daca nu sunt date probabilitati si se spune ca rezultatele sunt echiprobabile, folosesti media aritmetica:

$$V_{EXP}(n) = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_k}{k}.$$

16 Exemplu ExpectiMax 1 - media ponderata

Un nod de sansa are trei rezultate:

$$8, \quad 24, \quad -12$$

cu probabilitati:

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{6}.$$

Rezolvare. Aplicam formula:

$$V = \frac{1}{2} \cdot 8 + \frac{1}{3} \cdot 24 + \frac{1}{6} \cdot (-12).$$

$$V = 4 + 8 - 2 = 10.$$

Valoarea nodului de sansa este 10.

17 Exemplu ExpectiMax 2 - MAX alege intre doua actiuni riscante

MAX are doua actiuni:

- Actiunea A duce sigur la valoarea 8.
- Actiunea B duce la un nod de sansa cu valori 0 si 20, fiecare cu probabilitate 1/2.

Rezolvare. Valoarea actiunii A:

$$V(A) = 8.$$

Valoarea actiunii B:

$$V(B) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 20 = 10.$$

MAX alege B, deoarece:

$$10 > 8.$$

18 MiniMax vs ExpectiMax pe acelasi arbore

Consideram aceleasi rezultate 10 si 100.

Daca nodul este MIN

$$V = \min(10, 100) = 10.$$

Daca nodul este EXP cu probabilitati egale

$$V = \frac{10 + 100}{2} = 55.$$

Concluzie

MiniMax este pesimist fata de adversar: presupune cel mai rau caz. ExpectiMax este realist probabilistic: calculeaza cazul mediu.

19 De ce nu merge Alpha-Beta la ExpectiMax in mod direct?

La MiniMax putem taia ramuri pentru ca MIN sau MAX alege extremul. La ExpectiMax, media poate fi schimbata de orice valoare ramasa nevizitata.

Exemplu: ai vazut deja valori mici, dar un fiu nevizitat poate avea valoare 1000 si poate ridica media foarte mult.

Atentie: In ExpectiMax nu poti aplica Alpha-Beta direct, pentru ca o valoare mare aflata mai la dreapta poate influenta media.

20 ExpectiMiniMax

ExpectiMiniMax apare cand avem si adversar, si sansa.

Exemplu: Backgammon/table:

- jucatorul alege o mutare;
- apoi zarurile introduc sansa;
- adversarul alege o mutare;
- apoi iar apar zarurile.

Arborele poate avea niveluri:

$$MAX \rightarrow EXP \rightarrow MIN \rightarrow EXP \rightarrow MAX \dots$$

20.1 Exemplu mic

Radacina este MAX. MAX poate alege A sau B.

- A duce la nod EXP cu rezultate 6 si 10 echiprobabile.
- B duce la nod EXP cu rezultate 2 si 20 echiprobabile.

Rezolvare.

$$V(A) = \frac{6 + 10}{2} = 8.$$

$$V(B) = \frac{2 + 20}{2} = 11.$$

MAX alege B.

21 Utilitati multi-agent

Daca jocul nu este de suma zero sau are mai mult de doi jucatori, o frunza nu mai are o singura valoare, ci un tuplu.

Exemplu:

$$(7, 2, 1)$$

inseamna:

- utilitatea jucatorului 1 este 7;
- utilitatea jucatorului 2 este 2;
- utilitatea jucatorului 3 este 1.

La un nod controlat de jucatorul 1, se alege fiul cu componenta 1 maxima. La un nod controlat de jucatorul 2, se alege fiul cu componenta 2 maxima.

22 Exercitii tip examen rezolvate

22.1 Exercitiul 1 - MiniMax simplu

Radacina este MAX. Are trei copii MIN. Frunzele lor sunt:

$$(5, 1), \quad (4, 7), \quad (3, 9).$$

Adica primul MIN are frunzele 5, 1, al doilea 4, 7, al treilea 3, 9.

Rezolvare. Nodurile MIN:

$$\min(5, 1) = 1, \quad \min(4, 7) = 4, \quad \min(3, 9) = 3.$$

Radacina MAX:

$$\max(1, 4, 3) = 4.$$

MAX alege al doilea copil.

22.2 Exercitiul 2 - Alpha-Beta cu taiere rapida

Radacina este MAX. Copiii sunt MIN:

$$A = (6, 8, 7), \quad B = (4, 10, 9), \quad C = (5, 2, 11).$$

Se viziteaza de la stanga la dreapta.

Rezolvare. La A:

$$\min(6, 8, 7) = 6.$$

Radacina MAX are acum:

$$\alpha = 6.$$

La B, care este MIN:

- prima frunza este 4;
- $v = 4$;
- $4 \leq \alpha = 6$, deci taiem restul lui B.

La C:

- prima frunza este 5;
- $5 \leq 6$, deci taiem restul lui C.

Valoarea finala ramane 6.

22.3 Exercițiul 3 - ExpectiMax

Radacina este MAX. Are doua actiuni:

- A: nod sansa cu valori 4, 10, 16 si probabilitati $1/2, 1/4, 1/4$.
- B: nod sansa cu valori 8, 8, 8 si probabilitati egale.

Rezolvare.

$$V(A) = \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 10 + \frac{1}{4} \cdot 16 = 2 + 2.5 + 4 = 8.5.$$

$$V(B) = 8.$$

MAX alege A, deoarece $8.5 > 8$.

22.4 Exercițiul 4 - diferenta dintre MIN si EXP

Un nod are fii cu valori 2, 8, 20.

- Cat valoreaza daca este nod MIN?
- Cat valoreaza daca este nod EXP cu probabilitati egale?

Rezolvare. Daca este MIN:

$$\min(2, 8, 20) = 2.$$

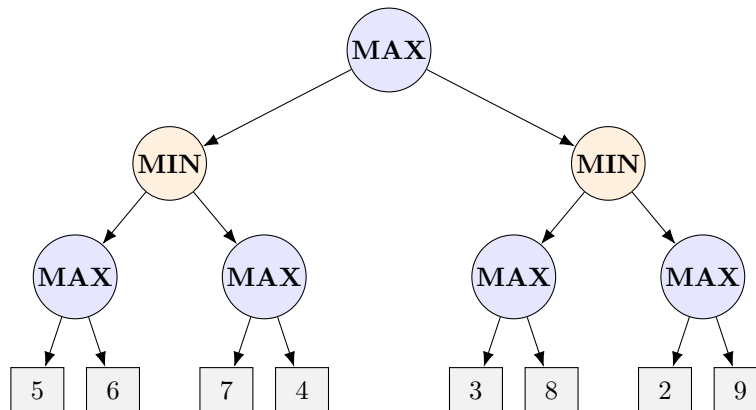
Daca este EXP:

$$\frac{2 + 8 + 20}{3} = 10.$$

23 Subiect model complet - rezolvat

Enunt

Se da arborele de joc urmator. Radacina este MAX, se viziteaza de la stanga la dreapta.



Cerinte:

- Calculati valoarea MiniMax.
- Indicati unde se poate face Alpha-Beta pruning.

Rezolvare MiniMax

Nodurile MAX de jos:

$$\max(5, 6) = 6, \quad \max(7, 4) = 7, \quad \max(3, 8) = 8, \quad \max(2, 9) = 9.$$

Nodurile MIN:

$$\min(6, 7) = 6, \quad \min(8, 9) = 8.$$

Radacina MAX:

$$\max(6, 8) = 8.$$

Deci valoarea MiniMax este 8, iar MAX alege ramura dreapta.

Rezolvare Alpha-Beta

Incepem cu $\alpha = -\infty$, $\beta = +\infty$.

Subarborele stang da valoarea 6, deci radacina MAX actualizeaza:

$$\alpha = 6.$$

Intram in subarborele drept, care este MIN, cu $\alpha = 6$. Primul copil al lui este MAX cu frunzele 3, 8, deci valoarea lui este 8. La MIN avem acum $\beta = 8$. Nu taiem deoarece $8 \leq 6$ este fals.

Al doilea copil MAX are frunzele 2, 9. Intr-un nod MAX cu $\beta = 8$:

- citim 2, nu taiem;
- citim 9, acum $9 \geq 8$, deci daca ar mai exista fii, i-am taia.

In acest caz nu se economiseste mult, dar regula este corecta.

24 Fisa rapida de memorat

MiniMax

- MAX = maxim.
- MIN = minim.
- Calculez bottom-up.
- Presupun adversar perfect.
- Timp: $O(b^m)$.
- Spatiu: $O(bm)$.

- Nu schimba valoarea MiniMax.

ExpectiMax

- MAX = maxim.
- EXP = medie ponderata.
- $V = \sum p_i V_i$.
- Se foloseste pentru sansa/incertitudine.
- Alpha-Beta nu merge direct.

Alpha-Beta

- α = garantia lui MAX.
- β = garantia lui MIN.
- Initial: $\alpha = -\infty$, $\beta = +\infty$.
- La MAX actualizez α .
- La MIN actualizez β .
- Tai cand $\alpha \geq \beta$.

Formulare joc

- stare initiala s_0 ;
- PLAYER(s);
- ACTIONS(s);
- RESULT(s,a);
- TERMINAL-TEST(s);
- UTILITY(s).

Surse folosite

Material sintetizat din cursurile IA despre cautare adversariala: jocuri adversariale, MiniMax, Alpha-Beta pruning, ExpectiMax, jocuri mixte si utilitati multi-agent.